Aula 29 — Segurança: Identidade, Acesso e Criptografia

Computação em Nuvem e Virtualização

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v44

Objetivos da Aula

- Compreender **IAM** (gestão de identidades e acessos).
- Conhecer **autenticação** e **autorização**.
- Entender o papel da **criptografia**.
- Aplicar o princípio do **menor privilégio**.

IAM — Identity and Access Management

- Conjunto de políticas e mecanismos que controlam **quem** acessa **o quê**.
- Componentes: **usuários, grupos, papéis (roles), políticas**.
- Central para a segurança em nuvem.
- Exemplos: AWS IAM, Azure Entra ID, Google Cloud IAM.

Autenticação × Autorização

- **Autenticação:** provar **quem você é** (login, senha, MFA).
- **Autorização:** definir **o que você pode fazer**.
- Autenticação vem **antes** da autorização.
- Ambas são necessárias para o controle de acesso.

MFA — Autenticação Multifator

- Combina **dois ou mais fatores**:
  - Algo que você **sabe** (senha).
  - Algo que você **tem** (token, app).
  - Algo que você **é** (biometria).
- Reduz muito o risco de **roubo de credenciais**.
- Altamente recomendado, especialmente para contas administrativas.

Princípio do Menor Privilégio

- Conceder **apenas** as permissões necessárias.
- Evitar usar a **conta root/administrador** no dia a dia.
- Usar **papéis** e permissões temporárias.
- Revisar acessos periodicamente.

Criptografia

- Protege dados transformando-os em **conteúdo ilegível**.
- **Em trânsito:** TLS/HTTPS nas comunicações.
- **Em repouso:** criptografia no disco, banco e objetos.
- **Chaves:** gerenciadas pelo cliente (KMS) ou pelo provedor.

Gestão de Chaves (KMS)

- Serviço que **cria, armazena e rotaciona** chaves de criptografia.
- Exemplos: AWS KMS, Azure Key Vault, Google Cloud KMS.
- Separação de funções (**key management** $\times$ **uso da chave**).
- Rotação periódica de chaves.

Boas Práticas de Acesso

- **MFA** obrigatório.
- Menor privilégio + **roles** em vez de permissões fixas.
- **Monitorar** e registrar acessos (auditoria).
- **Desativar** contas e chaves não utilizadas.
- Nunca embutir **credenciais no código**.

Tip

Use **variáveis de ambiente** ou cofres de segredos para credenciais — nunca as coloque diretamente no código-fonte.

Resumo da Aula

- **IAM** controla identidades, papéis e permissões.
- **MFA** e **menor privilégio** fortalecem o controle de acesso.
- **Criptografia** protege dados em trânsito e em repouso.
- **KMS** gerencia chaves com segurança.

Atividade Rápida

- Diferencie **autenticação** de **autorização**.
- Explique o princípio do **menor privilégio** com um exemplo.
- Cite os dois estados de dados que a **criptografia** protege.

Referências

- AWS — *IAM Best Practices*.
- Microsoft — *Entra ID*.
- NIST — *Digital Identity Guidelines*.

Próxima Aula

- **Aula 28:** Segurança em nuvem — soluções e boas práticas.